설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

연산자

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

변수와 자료형, 연산자와 입력

변수 Part 1

변수와 할당

이름과 재할당

자료형 Part 2

기본 자료형

type()과 확인

연산자 Part 3

산술 연산

비교·논리 연산

입력과 형변환 Part 4

입력과 형변환

연산자

posco

연산자가 필요한 이유

연산자는 값으로 **계산하거나 비교**하는 기호

산술 연산은 계산, 비교·논리 연산은 판단

데이터 분석은 결국 계산과 판단의 연속

덧셈과 뺄셈

CODE

```
print(3 + 5)    # 8
print(10 - 4)   # 6
print(7 - 10)   # -3
```

곱셈과 나눗셈

CODE

```
print(4 * 5)    # 20
print(20 / 4)   # 5.0
```

나눗셈 결과는 실수

CODE

```
print(10 / 2)   # 5.0
print(7 / 2)    # 3.5
```

몫(//)과 나머지(%)

CODE

```
print(7 // 2)   # 3 (몫)
print(7 % 2)    # 1 (나머지)
```

거듭제곱(**)

CODE

```
print(2 ** 3)   # 8
print(5 ** 2)   # 25
```

연산자 우선순위

CODE

```
print(2 + 3 * 4)   # 14
print(10 - 2 * 3)  # 4
```

괄호로 우선순위 바꾸기

CODE

```
print(2 + 3 * 4)     # 14
print((2 + 3) * 4)   # 20
```

계산 결과를 변수에 저장

CODE

```
result = 3 + 5
print(result)        # 8
avg = (80 + 90) / 2
```

복합 할당 연산자(+=)

CODE

```
score = 100
score += 10
print(score)   # 110
```

문자열 연결(+)

CODE

```
print("안녕" + "하세요")   # 안녕하세요
print("센서" + "A")        # 센서A
```

문자열 반복(*)

CODE

```
print("하" * 3)    # 하하하
print("-" * 10)    # ----------
```

숫자와 문자열 더하기 오류

CODE

```
print(3 + "5")
# TypeError: int + str
```

비교 연산자란

비교 연산자는 두 값을 견주어 **참·거짓**을 냄

결과는 항상 True 또는 False (bool)

데이터가 기준을 만족하는지 판정하는 출발점

같다(==)와 다르다(!=)

CODE

```
print(5 == 5)   # True
print(5 != 3)   # True
```

크기 비교(<, >, <=, >=)

CODE

```
print(5 > 3)    # True
print(5 >= 5)   # True (같아도 참)
```

비교 결과는 bool

CODE

```
result = 5 > 3
print(result)         # True
print(type(result))   # bool
```

문자열도 비교 가능

CODE

```
print("정상" == "정상")  # True
print("A" == "a")       # False
```

논리 연산자란

논리 연산자 and·or·not 은 참·거짓을 조합

and 그리고, or 또는, not 아니다

여러 조건을 엮어 복잡한 판단을 표현

실습 1. 사칙연산 계산기

목표	두 정수로 사칙연산 6종과 거듭제곱까지 결과를 모두 출력
단계	① a=17, b=5 저장 → ② +·−·*·/ 출력 → ③ //·%·** 출력
예상 결과	22 · 12 · 85 · 3.4 · 3 · 2 · 1419857

실습 1. 사칙연산 계산기 정답

CODE

```
a = 17
b = 5
print(a + b)    # 22
print(a - b)    # 12
print(a * b)    # 85
print(a / b)    # 3.4   (나눗셈은 실수)
print(a // b)   # 3     (몫)
print(a % b)    # 2     (나머지)
print(a ** b)   # 1419857  (거듭제곱)
```

실습 2. 평균과 도형 계산

목표	여러 수로 평균·정사각형 넓이·직육면체 부피를 계산
단계	① 점수 3개 저장 → ② 평균 = (합)/3 → ③ 넓이 = 변**2, 부피 = 가로*세로*높이
예상 결과	평균 87.0 · 넓이 49 · 부피 60

실습 2. 평균과 도형 계산 정답

CODE

```
x = 80
y = 91
z = 90
print((x + y + z) / 3)   # 87.0  (평균)
side = 7
print(side ** 2)         # 49    (정사각형 넓이)
print(3 * 4 * 5)         # 60    (직육면체 부피)
```

실습 3. 비교 연산 출력

목표	비교 연산자 6종을 활용하여 임의의 값으로 비교하고 결과(True/False)를 출력
단계	같다(==), 다르다(!=), 크다(>). 작다(<), 이상(>=)·이하(<=)
예상 결과	True·True · False·True ·True·False

실습 3. 비교 연산 출력 정답

CODE

```
print(5 == 5)   # True
print(5 != 3)   # True
print(7 > 10)   # False
print(7 < 10)   # True
print(5 >= 5)   # True
print(4 <= 3)   # False
```

and 연산

CODE

```
print(True and True)    # True
print(True and False)   # False
print(85 > 80 and 85 < 100)  # True
```

or 연산

CODE

```
print(True or False)    # True
print(False or False)   # False
```

not 연산

CODE

```
print(not True)    # False
print(not False)   # True
```

논리 연산 조합하기

CODE

```
temp = 85
print(temp > 80 and temp < 100)   # True
print(not (temp > 90))            # True
```

비교·논리는 조건문 준비 단계

지금은 참·거짓을 **만들어 출력**하는 단계

다음 파트 조건문에서 그 참·거짓을 활용

비교·논리는 조건문의 단단한 기초 공사

산술 연산자 정리

+ - * / : 더하기·빼기·곱하기·나누기(결과 실수)

// % : 몫(정수)·나머지

** : 거듭제곱

산술 연산자 - 우선순위 예시

CODE

```
print(2 ** 3 + 1)    # 9
print((2 + 3) * 4)   # 20
```

비교·논리 연산자 정리

비교: == != > < >= <= (참·거짓 반환)

논리: and(둘 다) or(하나라도) not(뒤집기)

모든 결과는 True 또는 False

비교·논리 - 조건문으로 이어짐

비교 6종과 논리 3종이 판단의 전부

지금은 참·거짓을 만들어 print로 확인

다음 파트 조건문에서 갈림길 결정에 활용

실습 4. 정상범위와 다중센서 판정

목표	값이 정상범위 안인지, 여러 센서가 모두 정상인지 판정
단계	- 온도 변수에 85 할당 → 60 이상, 90 이하인지 비교하여 새로 생성한 변수에 저장 - 압력 변수에 5 할당 → 3 이상, 7 이하인지 비교하여 결과 새로 생성한 변수에 저장
예상 결과	출력 결과: 온도정상 True · 압력정상 True · 모두정상 True

실습 4. 정상범위와 다중센서 판정 정답

CODE

```
temp = 85
temp_ok = 60 <= temp and temp <= 90
print(temp_ok)                  # True
pressure = 5
pres_ok = 3 <= pressure and pressure <= 7
print(pres_ok)                  # True
print(temp_ok and pres_ok)      # True  (둘 다 정상)
```

실습 5. 복합 할당으로 재고 추적

목표	복합 할당 연산자(+=, -=)로 재고 수량을 갱신
단계	① 재고 100 → ② 입고 += 50 → ③ 출고 -= 30, 반품 += 5
예상 결과	100 → 150 → 120 → 125

실습 5. 복합 할당으로 재고 추적 정답

CODE

```
stock = 100
stock += 50
print(stock)   # 150  (입고)
stock -= 30
print(stock)   # 120  (출고)
stock += 5
print(stock)   # 125  (반품)
```

실습 6. 설비 지표 계산

목표

생산·가동 데이터로 불량률·가동률(%)을 계산

단계

① 전체 500, 불량 23일 때 불량률 계산

② 가동 21h, 전체 24h일 때 가동률 계산

예상 결과

불량률 4.6 % · 가동률 87.5 %

실습 6. 설비 지표 계산 정답

CODE

```
total = 500
defect = 23
print(defect / total * 100)   # 4.6   (불량률 %)
run_h = 21
all_h = 24
print(run_h / all_h * 100)    # 87.5  (가동률 %)
```

실습 7. 시간 변환과 상자 포장

목표 총 가동 분(500분)을 시:분으로 변환하여 출력

예상 결과 8시간 20분

실습 7. 시간 변환과 상자 포장 정답

CODE

```
minutes = 500
print(minutes // 60)   # 8   (시간)
print(minutes % 60)    # 20  (분)
```

감사합니다.

posco